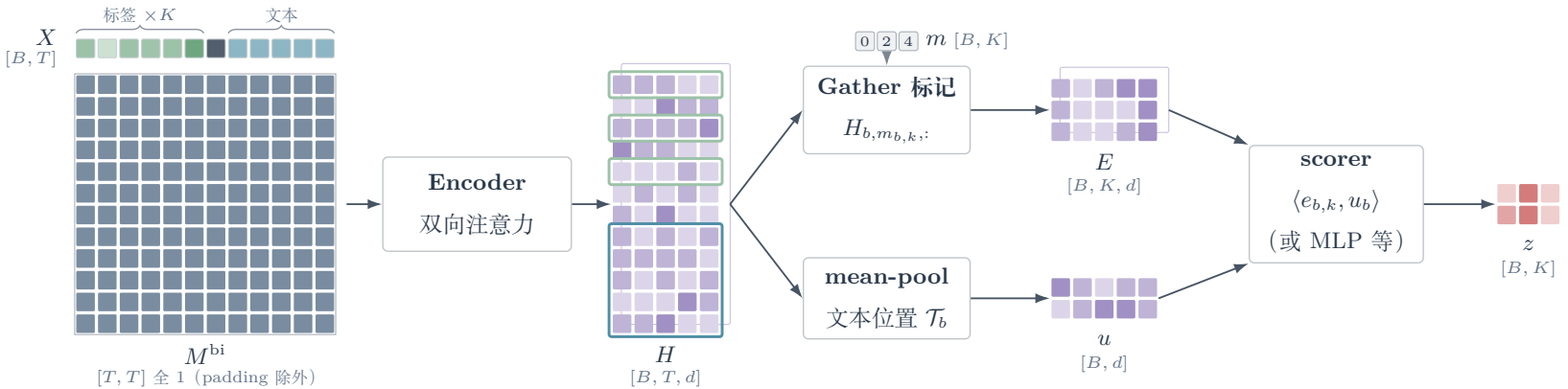
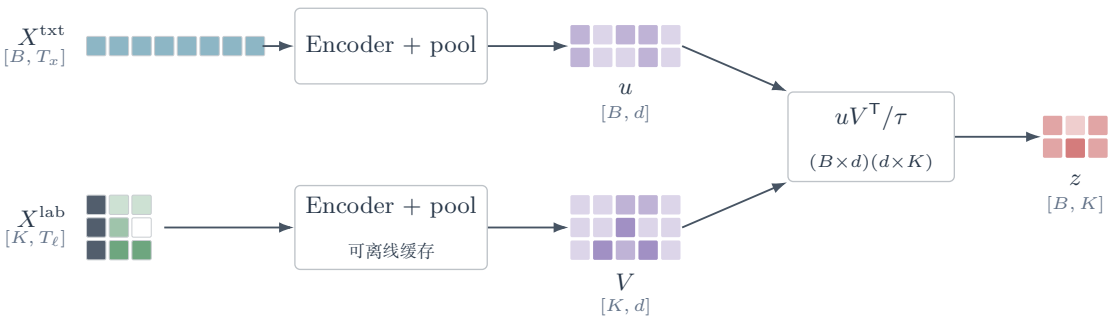
$$e_{b,k} = H_{b,m_{b,k},:},\quad u_b = \mathrm{mean}_{t\in\mathcal{T}_b} H_{b,t,:},\quad z_{b,k} = \langle e_{b,k}, u_b\rangle\ (\text{同编码});\qquad z = UV^{\mathsf{T}}/\tau\ (\text{双塔});\qquad p_{b,k} = \sigma(z_{b,k})$$

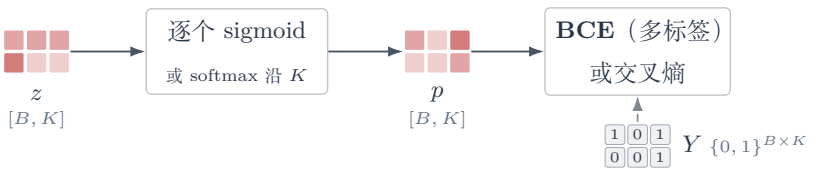
(a) 同编码：标签与文本拼成一条序列，双向注意力，所有 token 互相可见



(b) 双塔：文本与标签各自编码，标签向量可离线缓存，候选之间互不可见



(a)(b) 共用：逐标签 sigmoid（多标签自然），单选也可沿 K softmax



交叉编码（Kenning v0.5、Luce `cross`）：每个（文本，候选）拼成一行、行内双向，读 [CLS] 或 pooling 得标量——即读出 3 把 decoder 换成 encoder，代价 $B \cdot K$ 行。

轴 B 问题（文本）数；K 标签 / 候选数；T 同编码序列长度；T_x, T_ℓ 双塔中文本、标签长度；d hidden；τ 温度。

对象 $m_{b,k}$ 第 k 个标签标记 token 的下标；$\mathcal{T}_b$ 文本 token 的位置集合；E 标签表示；u 文本表示；V 缓存的标签向量；Y 多标签 0/1 目标。

机制 同编码时标签之间、标签与文本之间全可见（标签顺序会影响结果，训练常做标签打乱）；双塔时互不可见，标签可增删而不重算文本。encoder 小而快、CPU 可用，但长 state 与算术、规则类任务容量受限。